

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
(СПбГУ)

Образовательная программа бакалавриата “Математика”



Отчет о практике
на тему
Sequential модификация метода Flow Matching Posterior Estimation

Выполнил студент 2 курса бакалавриата
группа 24.Б03-мкн
Ураков Михаил Алексеевич

Научный руководитель:
Должность, ФИО

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Flow Matching	3
3. Последовательные методы	3
3.1. Постановка задачи и общая схема	3
4. Основные результаты	6
5. Послесловие	6

1. ВВЕДЕНИЕ

2. FLOW MATCHING

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Зачастую, нам требуется не просто оценить апостериор для данного x , а сделать это хорошо и эффективно. В таком случае, в существующие методы можно ввести некоторые модификации. Например, для Rejection ABC после некоторого числа подходящих сэмплов, логично предположить, что все последующие будут находиться в пределах нынешней выборки $\{\theta_i\}_{i=1}^n$, т.е. распределение $p(\theta \mid |x_o - x| < \varepsilon)$ можно представить как возмущенную выборку

$$\theta \sim p(\theta \mid |x_o - x| < \varepsilon) \iff \exists i \in 1, \dots, n : \theta = \theta_i + \xi, \quad \xi \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

После этого, для всех таких θ мы уже гарантированно будем иметь $|x_o - x| < \varepsilon$, поэтому чтобы увеличить точность, можно взять $\varepsilon_1 < \varepsilon_0 = \varepsilon$ и проделать те же действия для него. Примерно таким образом устроены последовательные алгоритмы SMC-ABC (Sequential Monte-Carlo ABC, [?]) и PMC-ABC (Population Monte-Carlo, [?]).

Эту идею также развили и для NPE методов, так появились NPE-A,B,C, Truncated-NPE и др. ([?, ?, ?, ?]).

3.1. Постановка задачи и общая схема.

Последовательное уточнение апостериора. Цель: оценить $p(\theta \mid x_o) \propto p(\theta)p(x_o \mid \theta)$, имея только симулятор $p(x \mid \theta)$.

Общая схема Sequential NPE (раунд r):

- (1) Строим proposal $\tilde{p}_r(\theta)$ (обычно текущая оценка апостериора).
- (2) Генерируем датасет: $\theta_i \sim \tilde{p}_r(\theta)$, $x_i \sim p(x \mid \theta_i)$.
- (3) Обучаем модель $q_\phi(\theta \mid x)$ на этих данных.

Проблема: без коррекции $q_\phi(\theta \mid x)$ будет приближать $\tilde{p}_r(\theta \mid x)$, а не истинный апостериор $p(\theta \mid x)$.

Почему возникает смещение. Истинное апостериорное распределение:

$$p(\theta \mid x) = \frac{p(\theta)p(x \mid \theta)}{p(x)}$$

Условное распределение при сэмплировании из $\tilde{p}$:

$$\tilde{p}(\theta \mid x) = \frac{\tilde{p}(\theta)p(x \mid \theta)}{\tilde{p}(x)}$$

Отношение:

$$p(\theta \mid x) \propto \tilde{p}(\theta \mid x) \frac{p(\theta)\tilde{p}(x)}{\tilde{p}(\theta)p(x)}$$

Необходимо компенсировать фактор $\frac{p(\theta)\tilde{p}(x)}{\tilde{p}(\theta)p(x)}$

3.1.1. SNPE-A (Papamakarios & Murray, 2016).

Идея SNPE-A.

- Модель: смесь гауссиан (MDN)
- Proposal $\tilde{p}(\theta)$ — также смесь гауссиан
- Коррекция выполняется **после** обучения, аналитическим пересчётом компонент MDN

Обучение: минимизация KL-дивергенции относительно $\tilde{p}$:

$$\mathcal{L}(\phi) = -\mathbb{E}_{\theta, x \sim \tilde{p}(\theta)p(x|\theta)} [\log q_\phi(\theta | x)]$$

После обучения $q_\phi(\theta | x) \approx \tilde{p}(\theta | x)$.

Коррекция: для нового x_o компоненты смеси q_ϕ домножаются на $\frac{p(\theta)}{\tilde{p}(\theta)}$ и перенормируются, давая $p(\theta | x_o)$. Аналитическая формула возможна только для смесей гауссиан

Преимущества и недостатки SNPE-A.

3.1.2. SNPE-B (Lueckmann et al., 2017).

Идея SNPE-B. Использование importance weighting прямо в функции потерь:

$$\mathcal{L}(\phi) = -\mathbb{E}_{\theta, x \sim \tilde{p}(\theta)p(x|\theta)} \left[\frac{p(\theta)}{\tilde{p}(\theta)} \log q_\phi(\theta | x) \right]$$

Обоснование: минимизация этого среднего (с точностью до константы) эквивалентна минимизации расстояния до истинного апостериора, т.к.

$$\tilde{p}(\theta)p(x | \theta) \cdot \frac{p(\theta)}{\tilde{p}(\theta)} = p(\theta)p(x | \theta) \propto p(\theta | x).$$

- Допускает произвольные параметрические модели q_ϕ (не только смеси гауссиан)
- Требуется вычисления плотности $\tilde{p}(\theta)$ (proposal) и $p(\theta)$

Преимущества и недостатки SNPE-B.

3.1.3. SNPE-C (APT, Greenberg et al., 2019).

АРТ.

- Не использует ни плотность proposal, ни importance weights
- Строит вспомогательную задачу классификации “правильная θ для данного x ”

Для батча $\{(\theta_k, x_k)\}_{k=1}^K$, где $\theta_k \sim \tilde{p}(\theta)$, $x_k \sim p(x | \theta_k)$:

$$\mathcal{L}(\phi) = -\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tilde{q}_\phi(\theta_k | x_k) = -\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \frac{\frac{q_\phi(\theta_k | x_k)}{p(\theta_k)}}{\sum_{j=1}^K \frac{q_\phi(\theta_j | x_j)}{p(\theta_j)}}$$

Свойства АРТ. Интерпретация: в такой дискретной постановке сеть буквально учится отвечать на вопрос “какой из этих θ сгенерировал этот x ?”. Ответом является распределение $\tilde{q}_\phi$

- Никаких явных плотностей proposal (только значения q_ϕ)
- Совместим с любыми параметризациями, где можно вычислить $\log q_\phi(\theta | x)$

Ограничение: Может страдать от “утечки” (leakage): апостериор “вытекает” за пределы априора, особенно на ранних раундах

Преимущества и недостатки АРТ.

3.1.4. Truncated SNPE.

Усечённое предложение. Ключевая идея: выбрать proposal $\tilde{p}(\theta)$, пропорциональное априору на некотором множестве $\mathcal{S}$:

$$\tilde{p}(\theta) = \frac{p(\theta) \mathbf{1}_{\mathcal{S}}(\theta)}{Z_{\mathcal{S}}},$$

где $\mathcal{S}$ – область высокой апостериорной вероятности (например, усечённый текущий аппроксимированный апостериор) Тогда отношение $p(\theta)/\tilde{p}(\theta) = Z_{\mathcal{S}} = \text{const}$ внутри $\mathcal{S}$, и смещение исчезает:

$$\tilde{p}(\theta)p(x | \theta) \propto p(\theta)p(x | \theta) \quad \text{на } \mathcal{S}.$$

Обучение: обычный NPE на данных из $\tilde{p}$, без каких-либо весов или контрастивных членов

Как выбрать $\mathcal{S}$. Обычно $\tilde{p}(\theta)$ – это текущая оценка апостериора $q_{\text{old}}(\theta | x_o)$, усечённая до области, где она не превышает некоторого порога или просто обрезанная по границам априора

- Простейший вариант: $\tilde{p}(\theta) \propto q_{\text{old}}(\theta | x_o) \cdot \mathbf{1}_{p(\theta) > 0}$
- Более аккуратно: усечение по гиперкубу или по квантилям q_{old}

Важно: так как $\tilde{p}(\theta)$ пропорциональна $p(\theta)$ внутри $\mathcal{S}$, смещение отсутствует по построению, и коррекция не нужна

Преимущества и недостатки Truncated SNPE.

	Метод	Коррекция	Требования	Ограничения	Совместимость
					с FMPE
Сводка методов.	SNPE-A	Аналитическая пост-обработка MoG	Только MoG-модели	Низкая гибкость	Нет (нужен $\log q$)
	SNPE-B	Важностные веса $\frac{p}{\tilde{p}}$	$\log \tilde{p}$ и $\log p$	Высокая дисперсия весов	Нет (нужен $\log q$)
	APT (SNPE-C)	Контрастивная потеря InfoNCE	$\log q_{\phi}(\theta x)$	Leakage, большие батчи	Нет (дорогой $\log q$)
	Truncated	Усечение proposal $\propto p$	Никаких	Выбор $\mathcal{S}$, искажения на границах	Да

Заключение.

- Все методы, кроме Truncated, в той или иной форме требуют быстрого вычисления логарифма плотности модели q_{ϕ}
- Для моделей без дешёвого $\log q$ (как FMPE) естественным выбором является Truncated Sequential NPE
- APT (SNPE-C) наиболее гибок и популярен для классических потоков, но не избавляет от $\log q_{\phi}$

Естественно, при этом теряется амортизированность этих методов, но это оправдано постановкой задачи — нам нужно узнать апостериор только для одного наблюдения.

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5. ПОСЛЕСЛОВИЕ